

《计算机和通信网络》Ch11 排队论与延迟分析 习题答案（紧凑打印版）

一、判断题（第1~7题）

1. Little定理要求系统必须满足指数分布。 False

解析：Little定理（ $L=\lambda W$ ）仅要求系统处于稳态且守恒，对到达过程、服务时间分布无任何限制，不要求指数分布。

2. 排队系统的状态通常用系统中客户数表示。 True

解析：排队系统的状态定义为系统中（包括正在服务和等待）的客户数量，这是描述系统状况的核心变量。

3. M/M/1 中到达过程是泊松过程。 True

解析：M/M/1的第一个“M”表示马尔可夫（Markov）到达过程，即泊松过程（到达间隔服从指数分布）。

4. 当 $\rho < 1$ 时系统一定没有排队。 False

解析： $\rho < 1$ 是系统稳定的必要条件，但即使 $\rho < 1$ ，由于随机性，仍然可能出现排队（队列非空），只是平均队列长度有限。

5. M/M/1/b模型不会出现丢包。 False

解析：M/M/1/b是有限缓冲模型（b为缓冲区容量），当系统客户数达到b时，新到达的客户将被丢弃（丢包）。

6. Burke定理说明输出流与输入流统计特性相同。 True

解析：Burke定理指出，对于M/M/1稳定系统，输出过程是泊松过程且与输入过程独立，速率相同。

7. 自相似流量具有长程相关性。 True

解析：自相似流量的关键特征之一是长程相关性（Long-Range Dependence），即自相关函数呈幂律衰减。

二、单选题（第1~7题）

1. Little定理表达式为：

A. $L=\mu W$ B. $L=\lambda W$ C. $W=\lambda/L$ D. 无

答案：B

解析：Little定理：平均顾客数 L = 到达率 λ × 平均系统时间 W 。这是排队论中最基本的守恒律。

2. M/M/1系统稳定条件：

A. $\lambda > \mu$ B. $\lambda = \mu$ C. $\lambda < \mu$ D. 任意

答案：C

解析：M/M/1稳定要求到达率 λ 小于服务率 μ ，即利用率 $\rho = \lambda/\mu < 1$ ，否则队列无限增长。

3. M/D/1系统中“D”表示：

A. 随机 B. 指数 C. 固定 D. 多服务器

答案：C

解析：Kendall记号中，D表示确定性（Deterministic）服务时间，即每个客户的服务时间为固定常数。

4. M/M/c中c表示：

A. 缓冲 B. 服务器数 C. 到达率 D. 队列长度

答案： B

解析：M/M/c表示多个并行服务器（c个），每个服务率 μ ，到达为泊松过程。

5. P-K公式适用于：

A. M/M/1 B. **M/G/1** C. M/D/1 D. M/M/c

答案： B

解析：Pollaczek-Khinchin (P-K) 公式用于计算M/G/1排队系统的平均等待时间，其中G为一般服务分布。

6. Jackson网络核心性质：

A. 非线性 B. **乘积形式** C. 不稳定 D. 无解

答案： B

解析：Jackson开放网络中，各节点联合平稳分布具有乘积形式（各节点独立），从而简化分析。

7. 排队延迟最主要来源：

A. 传播 B. **排队** C. 编码 D. 调制

答案： B

解析：在分组交换网络中，端到端时延主要包括排队、处理、传输、传播延迟，其中**排队延迟**是可变且主要的来源。

三、填空题（第1~7题）

1. Little定理： $L = [\lambda W]$

解析：L 为平均队列长度（系统中平均客户数）， λ 为到达率，W 为平均系统时间。

2. 利用率 $\rho = [\lambda/\mu]$

解析：利用率定义为到达率与服务率之比，对于单服务器系统， $\rho = \lambda/\mu$ 。

3. M/M/1平均系统时间 $W = [1/(\mu-\lambda)]$

解析：系统时间包括排队和服务时间，公式为 $W = 1/(\mu-\lambda)$ ，其中 $\mu > \lambda$ 。

4. 平均排队时间 $Wq = [\rho/(\mu-\lambda) = \lambda/(\mu(\mu-\lambda))]$

解析：排队时间 $Wq = W - 1/\mu = 1/(\mu-\lambda) - 1/\mu = \lambda/(\mu(\mu-\lambda))$ ，也等于 $\rho/(\mu-\lambda)$ 。

5. M/G/1中G表示[一般分布（General）]

解析：G表示任意服务时间分布，只需要已知均值和二阶矩。

6. Burke定理输出流为[泊松过程]

解析：对于M/M/1稳定系统，输出过程是速率为 λ 的泊松过程，且与输入过程独立。

7. 自相似流量的关键特征是[长程相关性（Long-Range Dependence）]

解析：自相似流量在多个时间尺度上保持突发性，其自相关函数衰减缓慢，具有长程相关特性。

四、多选题（第1~7题）

1. 排队系统基本要素包括： A.到达 B.服务 C.队列 D.调度

答案： A、B、C、D

解析：一个完整的排队系统由到达过程、服务过程、排队队列、调度规则（服务策略）四个基本要素组成。

2. 网络时延组成包括： A.传播 B.排队 C.处理 D.传输

答案：A、B、C、D

解析：网络节点总时延包括处理时延、排队时延、传输时延（发送时延）、传播时延，四者缺一不可。

3. M/M/1假设包括： A.泊松到达 B.指数服务 C.单服务器 D.固定服务

答案：A、B、C

解析：M/M/1要求：泊松到达（Markov）、指数服务（Markov）、单服务器（1），服务时间不是固定的。

4. 影响排队性能的因素： A. λ B. μ C.方差 D.调度策略

答案：A、B、C、D

解析：排队性能（如平均等待时间）受到达率 λ 、服务率 μ 、服务时间分布的方差（尤其高阶矩）以及调度策略（如FIFO, LCFS, PS）显著影响。

5. M/G/1特点： A.任意服务分布 B.需二阶矩 C.多服务器 D.更真实

答案：A、B、D

解析：M/G/1允许任意服务时间分布（G），P-K公式需要二阶矩，更贴近实际系统，但仍是单服务器。

6. 自相似流量特点： A.长相关 B.突发性 C.多尺度 D.马尔可夫

答案：A、B、C

解析：自相似流量具有长程相关性、突发性（burstiness）及多尺度（分形）特征，不是马尔可夫过程。

7. Jackson网络适用条件： A.泊松输入 B.独立节点 C.开放网络 D.任意分布

答案：A、B、C

解析：Jackson开放网络要求外部输入为泊松过程，各节点服务时间为指数分布，且节点之间独立，最终联合分布为乘积形式。

五、简答题（第1~7题）

1. Little定理的工程意义

答：Little定理（ $L=\lambda W$ ）不依赖分布假设，提供了平均队列长度、到达率和平均延迟之间的简单关系。在工程中，可用于测量延迟（ $W=L/\lambda$ ）或估算队列长度（ $L=\lambda W$ ），也可验证系统模型的正确性。

2. M/M/1与M/D/1差异

答：M/M/1服务时间为指数分布（随机性强），M/D/1服务时间为常数（确定性）。相同负载下，M/D/1的平均排队时间更短，因为无随机波动；M/M/1的随机性导致更长的队列和延迟。

3. 为什么 ρ 接近1会导致时延爆炸

答： $\rho=\lambda/\mu$ 接近1时，系统接近饱和。M/M/1的平均系统时间 $W=1/(\mu-\lambda)$ 随 $(1-\rho)$ 的倒数增长，分母趋近0，导致队列长度和时延趋于无穷，即时延爆炸。这是排队系统的临界现象。

4. 多服务器模型优势

答：多服务器（M/M/c）可并行处理多个客户，在相同总服务率下（ $c\mu$ ），能显著降低排队延迟和队列长度，提高系统吞吐量和鲁棒性，且与单服务器相比，相同负载下性能更优。

5. Pollaczek-Khinchin (P-K) 公式作用

答：P-K公式给出M/G/1排队系统的平均等待时间： $W_q = (\lambda \cdot E[S^2]) / [2(1-\rho)]$ 。它表明等待时间取决于服务时间的二阶矩，而不仅仅是均值，对于分析非指数服务分布的网络非常关键。

6. Burke定理意义

答：Burke定理指出：M/M/1稳定系统的输出过程是泊松过程，且与输入独立。这使得在分析串联排队网络时，

可将每个节点的输出直接作为下一节点的输入，简化了Jackson网络的分析。

7. Jackson网络核心思想

答：Jackson开放网络由多个M/M/1（或M/M/c）节点组成，外部泊松输入，客户路由概率固定。其稳态联合分布具有乘积形式，即每个节点独立为M/M/1分布，从而可分别计算各节点性能。

六、计算题（第1~7题）

1. M/M/1基础性能计算

已知： $\lambda=6$ 个/秒， $\mu=10$ 个/秒

(1) 利用率 $\rho = \lambda/\mu = 6/10 = 0.6$

(2) 平均客户数 $L = \lambda/(\mu-\lambda) = 6/(10-6) = 6/4 = 1.5$ 个

(3) 平均系统时间 $W = 1/(\mu-\lambda) = 1/4 = 0.25$ 秒

(4) 平均排队时间 $W_q = \rho/(\mu-\lambda) = 0.6/4 = 0.15$ 秒（或 $\lambda/(\mu(\mu-\lambda)) = 6/(10 \times 4) = 0.15$ ）

解析：利用M/M/1标准公式，代入即可。

2. M/M/1/3有限缓冲系统（完整推导）

已知：M/M/1/3，容量K=3（包括服务中）， $\lambda=4$ ， $\mu=5$ ，求阻塞概率P3。

答：设状态概率P0,P1,P2,P3，平衡方程：

$$\lambda P_0 = \mu P_1 \rightarrow P_1 = (\lambda/\mu)P_0 = 0.8P_0$$

$$\lambda P_1 = \mu P_2 \rightarrow P_2 = (\lambda/\mu)^2 P_0 = 0.64P_0$$

$$\lambda P_2 = \mu P_3 \rightarrow P_3 = (\lambda/\mu)^3 P_0 = 0.512P_0$$

$$\text{归一化：} P_0 + 0.8P_0 + 0.64P_0 + 0.512P_0 = P_0(1+0.8+0.64+0.512) = 2.952P_0 = 1$$

$$\rightarrow P_0 = 1/2.952 \approx 0.3388$$

$$\text{阻塞概率 } P_{\text{block}} = P_3 = 0.512 \times 0.3388 \approx \mathbf{0.1735}$$

解析：有限缓冲时，丢包概率为系统满的概率。

3. M/M/c稳定性与利用率

已知：M/M/3， $\lambda=12$ ， $\mu=5$

(1) 系统利用率 $\rho = \lambda/(c \cdot \mu) = 12/(3 \times 5) = 12/15 = 0.8$

(2) 系统稳定条件： $\rho < 1$ ，此处 $0.8 < 1$ ，故系统稳定。

解析：多服务器系统稳定性条件是总到达率小于总服务率： $\lambda < c \cdot \mu$ 。

4. M/D/1排队时间计算

已知：M/D/1， $\lambda=4$ ， $\mu=6$ ，服务时间恒定 $D=1/\mu=1/6 \approx 0.1667$ 秒， $\rho = \lambda/\mu = 4/6 = 2/3 \approx 0.6667$

公式：M/D/1平均排队时间 $W_q = (\rho/(2\mu(1-\rho)))$ ？实际上M/D/1的P-K公式： $W_q = (\lambda \cdot E[S^2])/(2(1-\rho))$ ，由于 $E[S^2] = (1/\mu)^2 = 1/36$ ，

$$\text{代入：} W_q = (4 \times (1/36)) / (2 \times (1-2/3)) = (4/36) / (2 \times (1/3)) = (1/9) / (2/3) = (1/9) \times (3/2) = 3/18 = 1/6 \approx 0.1667 \text{ 秒}$$

$$\text{或者更简单：} M/D/1 \text{ 的 } W_q = \rho/(2\mu(1-\rho)) = (2/3)/(2 \times 6 \times (1/3)) = (2/3)/(4) = 2/12 = 1/6 \approx 0.1667$$

答： $W_q = 1/6 \approx 0.1667$ 秒

解析：利用P-K公式，二阶矩为 $(1/\mu)^2$ 。

5. M/G/1 (P-K公式完整计算)

已知： $\lambda=3$ ， $E[S]=0.2$ ， $\text{Var}(S)=0.04$ ，则 $E[S^2] = \text{Var} + (E[S])^2 = 0.04 + 0.04 = 0.08$

$$\rho = \lambda \cdot E[S] = 3 \times 0.2 = 0.6$$

$$\text{公式：} W_q = (\lambda \cdot E[S^2]) / [2(1-\rho)] = (3 \times 0.08) / (2 \times (1-0.6)) = 0.24 / (2 \times 0.4) = 0.24 / 0.8 = 0.3 \text{ 秒}$$

答：平均排队时间 $W_q = 0.3$ 秒

解析：P-K公式适用于任意服务分布，需已知一阶矩和二阶矩。

6. Jackson网络（端到端时延）

两节点串联：外部输入 $\lambda=5$ ，节点1： $\mu_1=8$ ，节点2： $\mu_2=10$ ，均为M/M/1。

节点1负载 $\rho_1 = \lambda/\mu_1 = 5/8 = 0.625$ ，节点2负载 $\rho_2 = \lambda/\mu_2 = 5/10 = 0.5$ （因无分流，节点2到达率仍为5）

节点1平均时间 $W_1 = 1/(\mu_1 - \lambda) = 1/(8-5) = 1/3 \approx 0.3333$ 秒

节点2平均时间 $W_2 = 1/(10-5) = 1/5 = 0.2$ 秒

系统平均总时延 $W = W_1 + W_2 = 0.3333 + 0.2 = 0.5333$ 秒

解析：Jackson开放网络各节点独立计算，端到端延迟为各节点时延之和。

7. 系统设计优化（约束反推）

M/M/1， $\mu=10$ ，要求 $W \leq 0.2$ 秒，求最大 λ 。

由 $W = 1/(\mu - \lambda) \leq 0.2 \rightarrow \mu - \lambda \geq 1/0.2 = 5 \rightarrow 10 - \lambda \geq 5 \rightarrow \lambda \leq 5$

同时需满足 $\lambda < \mu=10$ ，故最大允许到达率 $\lambda_{\max} = 5$ 个/秒。

解析：根据平均系统时间公式反解，得到 λ 上限。